

Skaičių teorija I: dalyba su liekana ir skaičių ciklai

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Begalybės spraudimas į dėžutes

Iki šiol mes nagrinėjome tas idealias situacijas, kai skaičiai dalijasi tobulai, nepalikdami jokios liekanos. Tačiau realiaame pasaulyje (ir olimpiadose) tobulumas yra retas. Ką daryti, kai skaičius nesidalija?

Įsivaizduokite, kad jums reikia ištirti visus natūraliuosius skaičius. Jų yra begalybė. Kaip įrodyti, pavyzdžiui, kad *joks* tobulasis kvadratas (o jų irgi begalybė) negali baigtis skaitmeniu 3? Patikrinti visų skaičių neįmanoma.

Čia į pagalbą ateina galingiausia skaičių teorijos idėja – „**dėžučių**“ **metafora**. Pasirinkę kokį nors daliklį (pavyzdžiui, 3), mes visą skaičių begalybę galime surūšiuoti į vos 3 „dėžutes“ pagal tai, kokią liekaną jie palieka dalijami iš 3:

- 0 liekana: 3, 6, 9, 12, ... (šie skaičiai užrašomi kaip $3k$)
- 1 liekana: 4, 7, 10, 13, ... (šie skaičiai užrašomi kaip $3k + 1$)
- 2 liekana: 5, 8, 11, 14, ... (šie skaičiai užrašomi kaip $3k + 2$)

Užuot tikrinę begalybę skaičių, olimpiadininkai patikrina tik šias tris dėžutes! Šis metodas leidžia „užmušti“ sudėtingiausias lygtis be jokio vargo.

§2 Pradiniai įrankiai

Kad galėtume su liekanomis elgtis taip pat patogiai kaip ir su paprastomis lygtimis, mums reikia paversti jas algebra.

Teiginys 1 (Algebrinis liekanos apibrėžimas)

Kiekvieną sveikąjį skaičių n , dalijant iš natūraliojo skaičiaus d , galima užrašyti pavidalu:

$$n = d \cdot k + r$$

kur k yra nepilnas dalmuo, o r – liekana. Liekana tenkina nelygybę $0 \leq r < d$.

Irodymas. Dalydami n iš d , pasirenkame didžiausią sveikąjį k , kuriam $dk \leq n$. Tada skirtumas $r = n - dk$ yra neneigiamas. Jei būtų $r \geq d$, dar galėtume padidinti k vienetu, todėl privalo galioti $r < d$. $\square$

Pastaba. Olimpiadininko triukas: kai uždavinyje matote dalymą, iškart užrašykite skaičių pavidalą $dk + r$. Pavyzdžiui, jei kalbama apie dalumą iš 4, bet koks skaičius yra $4k$, $4k + 1$, $4k + 2$ arba $4k + 3$.

Pavyzdys 1 (Skaičiaus užrašymas pagal liekaną)

Užrašykite algebriskai:

1. skaičių, kuris dalijant iš 4 palieka liekaną 1;
2. skaičių, kuris dalijant iš 5 palieka liekaną 2;
3. visus sveikuosius skaičius, kurie dalijant iš 3 palieka liekaną 2.

Irodymas. Pagal liekanos apibrėžimą skaičius užrašomas kaip daliklio ir sveikąjo skaičiaus sandauga, pridėjus liekaną. Todėl:

1. pirmuoju atveju skaičius yra pavidalo $4k + 1$;
2. antruoju atveju skaičius yra pavidalo $5k + 2$;
3. trečiuoju atveju visi skaičiai yra pavidalo $3k + 2$.

Čia k yra sveikasis skaičius. Pavyzdžiui, skaičiai $1, 5, 9, 13, \dots$ yra pavidalo $4k + 1$, o skaičiai $2, 7, 12, 17, \dots$ yra pavidalo $5k + 2$. $\square$

Teiginys 2 (Kvadratų ir liekanų ryšys)

Bet kokio tobulojo kvadrato liekana, dalijant iš 3, yra 0 arba 1.

Irodymas. Bet kuris sveikasis skaičius yra vienos iš trijų formų: $3k$, $3k + 1$ arba $3k + 2$. Pakėlę jas kvadratu gauname

$$(3k)^2 = 3(3k^2), \quad (3k + 1)^2 = 3(3k^2 + 2k) + 1,$$

$$(3k + 2)^2 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1.$$

Taigi galimos liekanos yra tik 0 ir 1. $\square$

Pavyzdys 2 (Lygties atmetimas pagal liekanas)

Irodykite, kad lygtis $x^2 = 3y + 2$ neturi sprendinių sveikaisiais skaičiais.

Irodymas. Pagal 2-ąjį teiginį, dalijant x^2 iš 3, galima gauti tik liekaną 0 arba 1. Kita vertus, lygties dešinė pusė $3y + 2$, dalijama iš 3, visada palieka liekaną 2. Taigi lygybė negalima: kairė pusė negali turėti tokios pačios liekanos kaip dešinė. Vadinasi, lygtis sveikųjų sprendinių neturi. $\square$

Teiginys 3 (Kvadratų liekanos dalijant iš 4)

Bet kokio sveikąjo skaičiaus kvadrato liekana, dalijant iš 4, yra 0 arba 1.

Irodymas. Bet kuris sveikasis skaičius yra lyginis arba nelyginis. Jei jis lyginis, jis yra pavidalo $2k$, todėl

$$(2k)^2 = 4k^2,$$

ir liekana yra 0. Jei jis nelyginis, jis yra pavidalo $2k + 1$, todėl

$$(2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k + 1) + 1,$$

ir liekana yra 1. □

Pavyzdys 3 (Dviejų kvadratų sumos atmetimas)

Irodykite, kad lygtis $x^2 + y^2 = 2027$ neturi sprendinių sveikaisiais skaičiais.

Irodymas. Pagal 3-ąjį teiginį kiekvieno kvadrato liekana, dalijant iš 4, yra 0 arba 1. Todėl $x^2 + y^2$ liekana gali būti tik 0, 1 arba 2. Tačiau

$$2027 = 4 \cdot 506 + 3,$$

taigi dešinės pusės liekana, dalijant iš 4, yra 3. Tai neįmanoma, todėl lygtis sveikųjų sprendinių neturi. □

Teiginys 4 (Paskutinio skaitmens laikrodis (ciklai))

Keliant natūraliųjų skaičių laipsniu, jo paskutiniai skaitmenys nuo tam tikro momento kartojasi ciklu. Todėl, radus ciklo ilgį, didelio laipsnio paskutinį skaitmenį galima nustatyti dalijant laipsnio rodiklį iš ciklo ilgio su liekana.

Irodymas. Paskutinis skaitmuo gali būti tik vienas iš dešimties skaitmenų: $0, 1, \dots, 9$. Be to, paskutinis skaitmuo, gautas padauginus iš to paties skaičiaus, priklauso tik nuo ankstesnio paskutinio skaitmens. Todėl, skaičiuodami

$$a^1, a^2, a^3, \dots,$$

sekame ne visus skaičius, o tik jų paskutinius skaitmenis. Kadangi galimų skaitmenų yra baigtinis skaičius, vienas iš jų anksčiau ar vėliau pasikartos. Nuo pirmojo pasikartojimo tolesni skaitmenys kartosis tuo pačiu ciklu, nes kiekvieną kartą taikoma ta pati daugybos taisyklė.

Jei ciklo ilgis yra m , tai laipsnio rodiklio vietą cikle nustatome dalydami jį iš m su liekana. □

Pastaba. Paskutinis sandaugos skaitmuo priklauso tik nuo dauginamųjų paskutinių skaitmenų. Todėl skaičiuojant didelius laipsnius pakanka sekti trumpą paskutinių skaitmenų ciklą.

Pavyzdys 4 (Paskutinio skaitmens ciklas)

Koks yra skaičiaus 7^{2026} paskutinis skaitmuo?

Irodymas. Paskutinis skaitmuo keičiasi pagal ciklą:

$$7, 9, 3, 1.$$

Šio ciklo ilgis yra 4. Kadangi

$$2026 = 4 \cdot 506 + 2,$$

turime paimti antrąjį ciklo skaitmenį. Vadinasi, skaičiaus 7^{2026} paskutinis skaitmuo yra 9. $\square$

Pavyzdys 5 (Dviejų ciklų sudėjimas)

Raskite paskutinį skaičiaus $2^{2026} + 3^{2026}$ skaitmenį.

Irodymas. Skaičiaus 2 laipsnių paskutiniai skaitmenys kartojasi ciklu

$$2, 4, 8, 6,$$

kurio ilgis yra 4. Kadangi $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, skaičiaus 2^{2026} paskutinis skaitmuo yra 4.

Skaičiaus 3 laipsnių paskutiniai skaitmenys kartojasi ciklu

$$3, 9, 7, 1.$$

Tame pačiame cikle rodiklis 2026 taip pat atitinka antrąją vietą, todėl 3^{2026} paskutinis skaitmuo yra 9. Suma baigiasi skaitmeniu $4 + 9 = 13$, vadinasi, jos paskutinis skaitmuo yra 3. $\square$

Teiginys 5 (Nelyginio skaičiaus kvadrato liekana dalijant iš 8)

Bet kokio nelyginio sveikojo skaičiaus kvadratą padalijus iš 8, liekana visada yra 1.

Irodymas. Užuot bandę su skaičiais ($3^2 = 9 = 8 + 1$, $5^2 = 25 = 24 + 1$), įrodykime tai visiems nelyginiams skaičiams iškart. Bet kokį nelyginį skaičių galime užrašyti kaip $2k + 1$ (kur k – sveikasis skaičius). Pakelkime jį kvadratu naudodami greitosios daugybos formulę:

$$(2k + 1)^2 = (2k)^2 + 2 \cdot 2k \cdot 1 + 1^2 = 4k^2 + 4k + 1$$

Iškelkime $4k$ prieš skliaustus iš pirmų dviejų narių:

$$= 4k(k + 1) + 1$$

Pažvelkime į sandaugą $k(k + 1)$. Tai yra dviejų **iš eilės einančių** sveikųjų skaičių sandauga. Vienas iš jų būtinai yra lyginis, todėl ir jų sandauga $k(k + 1)$ būtinai dalijasi iš 2. Galime užrašyti $k(k + 1) = 2m$ (kur m – kažkoks kitas sveikasis skaičius). Įstatome atgal:

$$4 \cdot (2m) + 1 = 8m + 1$$

Gavome algebrinę formą $8m + 1$. Tai ir reiškia, kad padalijus iš 8, liekana yra 1. $\square$ $\square$

Pavyzdys 6 (Trijų nelyginių kvadratų suma)

Irodykite, kad lygtis

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2025$$

neturi sprendinių, kai x , y ir z yra nelyginiai sveikieji skaičiai.

Irodymas. Kadangi x , y ir z yra nelyginiai, pagal ankstesnę teiginį kiekvieno jų kvadrato liekana, dalijant iš 8, yra 1. Todėl kairės pusės liekana yra

$$1 + 1 + 1 = 3.$$

Kita vertus,

$$2025 = 8 \cdot 253 + 1,$$

taigi dešinės pusės liekana, dalijant iš 8, yra 1. Gavome prieštaravimą: ta pati lygybė negali turėti skirtingų liekanų. Vadinasi, tokių sveikųjų skaičių x , y ir z nėra. $\square$

§3 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (30 iššūkių)

Pirmieji uždaviniai skirti priprasti prie formulių (algebrinio liekanos apibrėžimo), antrieji – atmetimo metodui (lygčių be sprendinių įrodinėjimui), tretieji – sudėtingesniems ciklams.

Baziniai (Dėžučių atidarymas ir ciklų paieška)

1. Kokią liekaną gauname dalijant dviejų lyginio ir nelyginio skaičiaus sumą iš 2? Užrašykite tai algeбриškai ($2k$ ir $2m + 1$).
2. Skaičius A dalijamas iš 5 duoda liekaną 2. Užrašykite skaičių A algeбриškai. Kokią liekaną duos skaičius $A + 4$ padalijus iš 5?
3. Įrodykite algeбриškai, kad bet kokių trijų iš eilės einančių sveikųjų skaičių suma tobulai dalijasi iš 3.
4. Raskite skaičiaus 2^{2026} paskutinį skaitmenį.
5. Raskite skaičiaus 3^{2026} paskutinį skaitmenį.
6. Ar gali skaičius, kurio paskutinis skaitmuo yra 4, būti pirminis? (Išskyrus patį vienženklį, jei toks būtų įmanomas).
7. Skaičius x dalijamas iš 4 duoda liekaną 1. Įrodykite, kad jo kvadratas x^2 dalijamas iš 4 taip pat duoda liekaną 1.
8. Skaičius y dalijamas iš 4 duoda liekaną 3. Įrodykite algeбриškai, kad jo kvadratas y^2 dalijamas iš 4 duoda liekaną 1.
9. Remdamiesi 7 ir 8 uždaviniais bei faktu, kad lyginio skaičiaus kvadratas dalijasi iš 4 be liekanos, padarykite bendrą išvadą: kokias liekanas apskritai gali duoti tobulasis kvadratas dalijant iš 4?
10. Kokie gali būti tobulojo kvadrato paskutiniai skaitmenys? (Tiesiog pakelkite skaitmenis nuo 0 iki 9 kvadratu ir surašykite atsakymus). Ar gali skaičius 20262027 būti tobulasis kvadratas?

Vidutinio sunkumo (Lygčių žudymas)

1. Algeбриškai patikrinkite liekanas (įstatydami $x = 3k, 3k + 1, 3k + 2$) ir įrodykite, kad joks tobulasis kvadratas x^2 dalijant iš 3 nepalieka liekanos 2.
2. Įrodykite, kad lygtis $x^2 = 3y + 2$ neturi sprendinių sveikaisiais skaičiais.
3. Įrodykite, kad lygtis $x^2 + y^2 = 2023$ neturi sprendinių sveikaisiais skaičiais. (Patariamas: nagrinėkite liekanas dalijant iš 4).
4. Ar lygtis $x^2 + y^2 = 3z^2$ gali turėti sprendinių, kuriuose ne visi x, y, z dalijasi iš 3? (Išnagrinėkite abiejų pusių liekanas dalijant iš 3).
5. Raskite skaičiaus 9^{99} paskutinį skaitmenį. Kokio ilgio yra devyneto ciklas?
6. Koks yra skaičiaus 3^{4n+1} (kur n – natūralusis skaičius) paskutinis skaitmuo?

7. Įrodykite, kad bet koks sveikųjų skaičių kubas (x^3) dalijamas iš 9 gali duoti tik liekanas 0, 1 arba 8.
8. Įrodykite, kad lygtis $x^3 = 9y + 4$ neturi sprendinių sveikaisiais skaičiais.
9. Skaičius A sudarytas tik iš vienetų: 11111...11. Ar gali šis skaičius (jei jame yra daugiau nei vienas skaitmuo) būti tobulasis kvadratas? (Patarimas: pažiūrėkite, iš ko dalijasi šimtai, tūkstančiai ir pan., ir kokią liekaną šis skaičius palieka dalijant iš 4).
10. Šiandien yra šeštadienis. Kokia savaitės diena bus po 10^{10} dienų? (Patarimas: nagrinėkite laipsnių liekanas dalijant iš 7).

Sunkūs (Nacionalinių olimpiadų triukai)

1. Raskite skaičiaus 7^{7^7} paskutinį skaitmenį. (Atsargiai: laipsnio rodiklis yra 7^7 . Turite rasti, kokią liekaną 7^7 duoda dalijant iš ciklo ilgio 4).
2. Įrodykite, kad lygtis $x^2 - 5y^2 = 3$ neturi sprendinių. (Nagrinėkite liekanas dalijant iš 5).
3. (Pitagoro trejetų analizė). Žinoma, kad $a^2 + b^2 = c^2$. Įrodykite, kad bent vienas iš skaičių a arba b privalo būti lyginis.
4. Remiantis tuo pačiu Pitagoro trejetu ($a^2 + b^2 = c^2$), įrodykite, kad bent vienas iš skaičių a arba b privalo dalintis iš 3.
5. Įrodykite, kad skaičius $2^n + 1$ (kur n – natūralusis) niekada nesidalija iš 7.
6. Įrodykite, kad bet koks pirminis skaičius, didesnis už 3, gali būti užrašytas pavidalu $6k + 1$ arba $6k + 5$. Kodėl kitos liekanos netinka?
7. Remdamiesi ankstesnio uždavinio išvada, įrodykite, kad jei $p > 3$ yra pirminis, tai $p^2 - 1$ dalijasi iš 24.
8. Raskite visus pirminius skaičius p , kuriems esant skaičiai p , $p + 10$ ir $p + 14$ taip pat yra pirminiai. (Patarimas: nagrinėkite liekanas iš 3).
9. Skaičių sekos elementai apibrėžti taip: $a_1 = 2$, $a_2 = 3$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Kokia liekana bus padalijus 100-ąją sekos narį (a_{100}) iš 4? (Patarimas: seka taip pat turi ciklus!)
10. **Iššūkis:** Raskite paskutinius **du** skaičiaus 7^{2026} skaitmenis. (Patarimas: ieškokite liekanos dalijant iš 100. Paskaičiuokite $7^1, 7^2, 7^3, 7^4$ ir stebėkite kas nutinka su 7^4).